

MAPA GERAL

Visão Geral dos 3 Módulos:

- **Módulo 1:** Apresenta a evolução histórica e filosófica do CBL, os seus princípios fundamentais, a comparação com PBL e PjBL, e detalha a **Fase Engage** (Big Idea, Essential Question e Challenge).
- **Módulo 2:** Explora a **Fase Investigate**, detalhando a formulação de Guiding Questions, a execução de Guiding Activities, a seleção de Guiding Resources, a avaliação de fontes de informação e as técnicas de análise e síntese de dados.
- **Módulo 3:** Aborda a **Fase Act**, cobrindo a seleção e priorização de conceitos de solução, a prototipagem iterativa, a implementação em pequena escala, a avaliação com recolha de dados pré/pós-intervenção, e a documentação, reflexão e partilha contínuas.

O que eu PRECISO saber:

- A origem do CBL no projeto ACOT² da Apple Inc. em 2008 e as suas raízes na aprendizagem experiencial e na educação progressiva.
- A estrutura do ciclo do CBL: Engage, Investigate e Act, envoltas pelo princípio transversal "Documentar, Refletir e Compartilhar".
- As etapas da Fase Engage: Big Idea → Essential Question → Challenge.
- Os componentes da Fase Investigate: Guiding Questions, Guiding Activities, Guiding Resources e Analysis.
- As etapas da Fase Act: Solution, Prototyping, Implementation e Evaluation.

O que eu PRECISO diferenciar:

- **CBL × PBL × PjBL:** O CBL parte de uma Big Idea e o desafio é co-criado pelos alunos; o PBL parte de um problema mal estruturado do professor; o PjBL parte de uma tarefa orientada a um produto final.
- **Problema × Desafio:** O problema é estruturado e convida a analisar; o desafio é amplo, aberto, exige ação no mundo real e convida a agir.
- **Guiding Activities × Guiding Resources:** Activities são as ações práticas (*O QUE fazer*); Resources são as fontes de informação (*ONDE buscar*).
- **Avaliação do Processo × Avaliação do Produto:** O processo foca na colaboração, pesquisa e gestão; o produto foca na qualidade, funcionalidade e impacto da solução.

O que pode exigir atenção na prova:

- Sequências de etapas (ex.: ciclo de prototipagem, fluxo da Fase Engage, passos para construir Essential Questions).
- Os 5 critérios para seleção de soluções: Viabilidade, Impacto Potencial, Alinhamento com o Desafio, Sustentabilidade e Inovação.
- Critérios de avaliação de fontes de informação (Atualidade, Relevância, Autoridade, Acurácia/Exatidão e Propósito/Objetividade).
- A necessidade de estabelecer uma linha de base (*baseline*) pré-implementação para medir o impacto real na etapa de Evaluation.

Conceitos Principais

CONCEITO: Challenge Based Learning (CBL)

- **Definição baseada no módulo:** Metodologia ativa que promove a aprendizagem por problemas reais e significativos, estimulando colaboração, criatividade, pensamento crítico e autonomia.
- **EM OUTRAS PALAVRAS:** Método pedagógico onde se aprende a resolver desafios reais da comunidade através da investigação e ação prática.
- **ATENÇÃO:** Emergiu formalmente da iniciativa ACOT² (Apple Classrooms of Tomorrow-Today) da Apple Inc. em 2008, focada inicialmente no Ensino Médio.
- **EXEMPLO DO MÓDULO:** Projeto ACOT² e a sua evolução de uma visão focada em tecnologia para uma abordagem pedagógica consolidada.

CONCEITO: Aprendizagem Experiencial e Educação Progressiva

- **Definição baseada no módulo:** Bases filosóficas do CBL. A aprendizagem experiencial (Dewey, Lewin, Piaget, Kolb) concebe o conhecimento como resultado da experiência vivida e reflexão. A educação progressiva foca no aluno ativo e no professor como facilitador.
- **EM OUTRAS PALAVRAS:** Aprender fazendo através da ação, reflexão e centralidade do estudante.
- **ATENÇÃO:** O ciclo de David Kolb é composto por: experiência concreta → observação reflexiva → conceitualização abstrata → experimentação ativa.

CONCEITO: Big Idea (Grande Ideia)

- **Definição baseada no módulo:** Conceito amplo, tema abrangente ou questão complexa que possui relevância significativa para os aprendizes e para a comunidade.
- **EM OUTRAS PALAVRAS:** O tema "guarda-chuva" global que serve de ponto de partida.
- **ATENÇÃO:** Não se esgota numa única resposta e permite múltiplas abordagens e disciplinas.
- **EXEMPLO DO MÓDULO:** Comunidade, Sustentabilidade, Saúde, Democracia, Identidade, Justiça, Inovação, "O Bem-Estar Docente na Era Digital".

CONCEITO: Essential Questions (Perguntas Essenciais)

- **Definição baseada no módulo:** Questões abertas, instigantes e complexas derivadas da Big Idea, sem resposta simples, única ou factual, projetadas para provocar reflexão e investigação.
- **EM OUTRAS PALAVRAS:** Perguntas que transformam o tema amplo num foco específico e contextualizado.
- **ATENÇÃO:** Não devem ser perguntas do tipo "sim/não" ou factuais simples.
- **EXEMPLO DO MÓDULO:** "Como podemos tornar a aprendizagem de matemática no ensino fundamental mais engajadora e significativa através do EaD?"

CONCEITO: Challenge (Desafio)

- **Definição baseada no módulo:** Declaração curta e acionável que lança o chamado à ação, respondendo às Perguntas Essenciais e exigindo implementação real.
- **EM OUTRAS PALAVRAS:** O enunciado concreto do que a equipa vai criar ou resolver.
- **ATENÇÃO:** Utiliza verbos de ação ("aumentar", "melhorar", "reduzir", "criar", "desenvolver", "implementar").
- **EXEMPLO DO MÓDULO:** "Criar e testar três atividades de matemática gamificadas e interativas para alunos do 5º ano..."

MÓDULO 2 — Soluções Tecnológicas com CBL: Fase Investigate

Conceitos Principais

CONCEITO: Fase Investigate

- **Definição baseada no módulo:** Etapa dedicada a realizar pesquisas rigorosas para construir uma base sólida de evidências que fundamentem as decisões futuras.
- **EM OUTRAS PALAVRAS:** O momento de pesquisar e recolher dados antes de propor soluções.
- **ATENÇÃO:** Foi desenhada para evitar o "salto para conclusões" (propor soluções apressadas sem análise profunda).

CONCEITO: Guiding Questions (Perguntas Orientadoras)

- **Definição baseada no módulo:** Questões que definem o escopo da pesquisa, identificando o que é preciso aprender e compreender para resolver o Desafio.
- **EM OUTRAS PALAVRAS:** O roteiro de dúvidas que precisam de resposta na pesquisa.
- **ATENÇÃO:** Dividem-se em factuais, conceituais, provocativas/hipotéticas e investigativas profundas.

CONCEITO: Guiding Activities (Atividades Orientadoras)

- **Definição baseada no módulo:** Oportunidades, tarefas, métodos e ações práticas executadas para responder às Guiding Questions.
- **EM OUTRAS PALAVRAS:** As tarefas práticas de pesquisa (*O QUE fazer*).
- **EXEMPLO DO MÓDULO:** Entrevistas, pesquisas bibliográficas, experiências, observações, estudos de caso, inquéritos de campo.

CONCEITO: Guiding Resources (Recursos Orientadores)

- **Definição baseada no módulo:** Conjunto variado de fontes de informação utilizadas para apoiar a investigação.
- **EM OUTRAS PALAVRAS:** Os locais ou materiais (*ONDE buscar*) onde a informação é recolhida.
- **EXEMPLO DO MÓDULO:** Artigos académicos, relatórios governamentais, websites, especialistas, vídeos educativos, redes comunitárias.

CONCEITO: Triangulação e Avaliação de Fontes

- **Definição baseada no módulo:** Cruzamento entre diferentes tipos de fontes para construir uma visão completa e confiável do Desafio, utilizando critérios de avaliação.
- **EM OUTRAS PALAVRAS:** Comparar múltiplas fontes para garantir informações precisas e sem viés.
- **ATENÇÃO:** Utiliza os critérios de Atualidade, Relevância, Autoridade, Acurácia/Exatidão e Propósito/Objetividade.

CONCEITO: Analysis (Análise e Síntese)

- **Definição baseada no módulo:** Processo sistemático de organizar, interpretar e conectar dados recolhidos para transformá-los em conhecimento aplicável.
- **EM OUTRAS PALAVRAS:** Organizar o material pesquisado para extrair conclusões claras.
- **ATENÇÃO:** A escolha da técnica deve seguir as Guiding Questions e a natureza dos dados, e não o inverso.

MÓDULO 3 — Soluções Tecnológicas com CBL: Fase Act

Conceitos Principais

CONCEITO: Fase Act

- **Definição baseada no módulo:** Ponto de transformação onde as ideias e evidências da investigação se convertem em soluções concretas, testáveis e aplicáveis no mundo real.
- **EM OUTRAS PALAVRAS:** Colocar a solução em prática através do desenvolvimento, teste e avaliação.
- **ATENÇÃO:** É um processo cíclico e iterativo; ao testar, pode ser necessário voltar à Fase Investigate.

CONCEITO: Solution (Conceito de Solução)

- **Definição baseada no módulo:** Definição e detalhamento da proposta de solução com base nas evidências da investigação, avaliada por critérios rigorosos.
- **EM OUTRAS PALAVRAS:** A escolha fundamentada da melhor proposta de solução.
- **ATENÇÃO:** Avaliada segundo 5 critérios: Viabilidade, Impacto Potencial, Alinhamento com o Desafio, Sustentabilidade e Inovação.

CONCEITO: Prototipagem (Prototyping)

- **Definição baseada no módulo:** Criação de representações tangíveis das ideias para obter feedback, testar a viabilidade e refinar a solução contínua e iterativamente.
- **EM OUTRAS PALAVRAS:** Construir um modelo inicial rápido e barato para testar se funciona.
- **ATENÇÃO:** Permite "errar cedo e errar barato" e segue o ciclo: Construir → Testar → Aprender → Repetir.

CONCEITO: Implementation (Implementação)

- **Definição baseada no módulo:** Experimentação em pequena escala (piloto) da solução no contexto real para verificar a sua aplicabilidade prática.
- **EM OUTRAS PALAVRAS:** Testar a solução num ambiente/grupo reduzido antes do lançamento definitivo.
- **EXEMPLO DO MÓDULO:** Instalar torneiras automáticas num único wc da escola para medir o consumo antes e depois.

CONCEITO: Evaluation (Avaliação do Projeto)

- **Definição baseada no módulo:** Análise dos dados recolhidos antes (*baseline*) e depois da implementação para medir o impacto e eficácia da solução.
- **EM OUTRAS PALAVRAS:** Medir com dados se a solução resolveu o desafio.
- **ATENÇÃO:** Sem dados pré e pós-implementação, não é possível comprovar mudanças reais.

CONCEITO: Documentação, Reflexão e Compartilhamento

- **Definição baseada no módulo:** Princípio transversal contínuo do CBL que funciona como "memória viva" do projeto, registando decisões, facilitando a reflexão e permitindo a partilha.
- **EM OUTRAS PALAVRAS:** Registrar tudo o que é feito do início ao fim para aprender, avaliar e divulgar.

 TERMOS QUE EU PRECISO SABER

Termo	O que significa
ACOT² (Apple Classrooms of Tomorrow-Today)	Projeto lançado pela Apple Inc. em 2008 focado no Ensino Médio que deu origem ao framework do CBL.
Big Idea	Conceito amplo, tema abrangente ou questão complexa de relevância comunitária/global.
Essential Question	Pergunta aberta, provocativa e sem resposta única que delimita o foco da Big Idea.

Challenge	Declaração acionável e mensurável com verbo de impacto que faz o chamado à ação.
Guiding Questions	Perguntas orientadoras que identificam as lacunas de conhecimento a investigar.
Guiding Activities	Ações e tarefas práticas (entrevistas, experiências, leituras) para responder às perguntas orientadoras.
Guiding Resources	Fontes de informação (artigos, relatórios, especialistas) que apoiam a pesquisa.
Triangulação	Cruzamento de dados de múltiplas fontes para dar validade e rigor à pesquisa.
Linha de Base (<i>Baseline</i>)	Medição inicial realizada antes da implementação da solução para comparar com os resultados posteriores.
Piloto / Experimentação em Pequena Escala	Aplicação da solução num grupo ou âmbito reduzido para testar a viabilidade na Fase Act.
Avaliação Formativa	Avaliação contínua ao longo do processo para fornecer feedback e promover ajustes.
Avaliação Somativa	Avaliação do produto final e da verificação do alcance dos objetivos do projeto.

 NÃO CONFUNDA

CBL × Problem-Based Learning (PBL) × Project-Based Learning (PjBL)

- **CBL:** Ponto de partida é uma **Big Idea**; o Desafio é **co-criado pelos alunos**; possui alta ênfase na **implementação no mundo real** e envolvimento integral de **stakeholders**.

- **PBL:** Ponto de partida é um **problema mal estruturado apresentado pelo professor**; o foco principal é a análise e propostas teóricas.
- **PjBL:** Ponto de partida é uma **tarefa/questão motriz orientada a um produto final** definido pelo instrutor.
- **Diferença principal:** A origem da proposta (Big Idea co-criada no CBL vs Problema do instrutor no PBL/PjBL) e a exigência de ação/implementação real no CBL.

Problema × Desafio

- **Problema:** Estruturado, focado em entender causas e analisar; convida a **analisar**.
- **Desafio:** Amplo, aberto, ligado ao mundo real, exige ação e implementação; convida a **agir**.
- **Diferença principal:** O problema analisa razões; o desafio exige ação e resultado prático.

Guiding Activities × Guiding Resources

- **Guiding Activities:** Ações práticas e tarefas executadas (ex.: aplicar um questionário, realizar uma entrevista) → **O QUE FAZER**.
- **Guiding Resources:** As fontes de informação consultadas (ex.: especialista entrevistado, artigo lido) → **ONDE BUSCAR**.
- **Diferença principal:** Activities são as ações/métodos; Resources são as fontes/materiais.

Avaliação do Processo × Avaliação do Produto

- **Avaliação do Processo:** Avalia a colaboração da equipa, rigor da pesquisa, gestão do projeto e capacidade de aprender com erros.
- **Avaliação do Produto:** Avalia a qualidade técnica, funcionalidade, relevância e impacto da solução final.
- **Diferença principal:** Processo foca no desenvolvimento do aluno durante a jornada; Produto foca na entrega final.

ORDEM / SEQUÊNCIA

1. Ciclo Geral do CBL

ENGAGE → INVESTIGATE → ACT

(Nota: As três fases são permanentemente integradas pelo princípio transversal:

Documentar, Refletir e Compartilhar)

- **Engage:** Transforma a Big Idea numa Pergunta Essencial e num Desafio acionável.
- **Investigate:** Conduz pesquisas por meio de Guiding Questions, Activities e Resources para realizar a Análise.
- **Act:** Desenvolve a Solution, realiza Prototipagem, Implementation e Evaluation do impacto.

2. Fluxo Interno da Fase Engage

Big Idea → Essential Questions → Challenge

- **Passos para construir Essential Questions:**

1. Revisitar a Big Idea
2. Brainstorming de Perguntas
3. Refinar para Essencialidade (eliminar factuais/simples)
4. Testar a Pergunta Essencial

3. Ciclo de Prototipagem (Fase Act)

CONSTRUIR → TESTAR → APRENDER → REPETIR

- **Construir:** Criar a versão do protótipo (baixa, média ou alta fidelidade).
- **Testar:** Submeter o protótipo à avaliação de utilizadores reais ou stakeholders.
- **Aprender:** Analisar o feedback e identificar o que funcionou e o que falhou.
- **Repetir:** Refinar o protótipo incorporando melhorias e iniciar novo ciclo.

4. Ciclo de Aprendizagem Experiencial de David Kolb

Experiência Concreta → Observação Reflexiva → Conceitualização Abstrata → Experimentação Ativa

CASOS DE USO

Situação 1: Redução do Desperdício de Água na Escola

- **Conceito relacionado:** Diferença entre Problema e Desafio / Implementation e Evaluation.
- **O que acontece:**
 - *Como Problema:* "Como reduzir o desperdício de água causado por torneiras abertas na escola?" (foco em analisar).
 - *Como Desafio:* "Como podemos reduzir o desperdício de água em nossa escola de forma prática e sustentável?" (foco em agir).
 - *Implementação:* Instalar torneiras automáticas num único wc (teste piloto) e aplicar campanha de consciencialização numa turma-piloto.
 - *Avaliação:* Medir o consumo semanal de água antes e depois da intervenção.
- **Ponto importante:** A medição prévia (linha de base) garante provas reais do impacto da solução.

Situação 2: Ensino de Matemática no Ensino Fundamental via EaD

- **Conceito relacionado:** Aplicação do Checklist de Desafio Eficaz em EaD.
- **O que acontece:**
 - *Essential Question:* "Como podemos tornar a aprendizagem de matemática no ensino fundamental mais engajadora e significativa através do EaD?"
 - *Challenge:* "Criar e testar três atividades de matemática gamificadas e interativas para alunos do 5º ano, usando apenas recursos digitais gratuitos..."
- **Ponto importante:** O desafio deve ser acionável à distância e permitir recolher feedback online.

Situação 3: O Bem-Estar Docente na Era Digital

- **Conceito relacionado:** Formulação e validação de Big Idea na área da Educação.

- **O que acontece:** O tema aborda saúde mental, sobrecarga de trabalho e comunidades online.
- **Ponto importante:** Demonstra potencial interdisciplinar e viabilidade de intervenção no contexto educacional.

REGRAS E CARACTERÍSTICAS PARA MEMORIZAR

1. Critérios de Qualidade de uma Big Idea:

- Ampla e Exploratória
- Relevante e Contextual
- Potencial Interdisciplinar
- Conectada a Questões Reais/Globais
- Desafiadora mas Viável

2. Atributos de boas Essential Questions:

- Abertas e sem resposta única ou simples.
- Provocam reflexão profunda e múltiplos pontos de vista.
- Exigem justificativa e argumentação.
- Conectam-se com o mundo real e interesses dos alunos.

3. Os 5 Critérios para Seleção de Soluções (Fase Act):

- **Viabilidade:** Exequível tecnicamente com os recursos disponíveis (tempo, tecnologia, orçamento).
- **Impacto Potencial:** Magnitude do efeito positivo gerado.
- **Alinhamento com o Desafio:** Responde diretamente à Essential Question e ao problema.
- **Sustentabilidade:** Capacidade de se manter a longo prazo.
- **Inovação:** Abordagem nova ou melhoria significativa em relação ao existente.

4. Critérios de Avaliação de Fontes de Informação (CRAAP):

- **Atualidade (Currency):** Data de publicação ou atualização da informação.
- **Relevância (Relevance):** Adequação direta às perguntas orientadoras.
- **Autoridade (Authority):** Credibilidade do autor ou da instituição.
- **Acurácia/Exatidão (Accuracy):** Veracidade factual e revisão por pares.
- **Propósito/Objetividade (Purpose):** Ausência de viés ou segundas intenções comerciais/ideológicas.

ATENÇÃO NA PROVA

- **Salto para conclusões:** É a armadilha comum que a Fase Investigate evita. Propor soluções sem investigação rigorosa resulta em propostas superficiais e ineficazes.
- **Natureza não linear do CBL:** A Fase Act é iterativa. O teste de um protótipo pode gerar novas Guiding Questions e exigir o retorno à Fase Investigate.
- **Uso de Verbos no Challenge:** O Desafio deve conter verbos de ação acionáveis ("criar", "reduzir", "implementar", "melhorar").

- **Escolha das Técnicas de Análise:** A técnica de análise (qualitativa ou quantitativa) deve seguir rigorosamente a natureza das Guiding Questions e dos dados recolhidos, e nunca o inverso.
- **Linha de Base (*Baseline*):** Para avaliar o impacto na etapa Evaluation, é obrigatório realizar a medição de dados *antes* e *depois* da intervenção. Sem dados prévios, não há como comprovar o impacto da solução.
- **Documentação:** Não é um relatório burocrático final, mas sim uma "memória viva" contínua desenvolvida durante todo o processo (Engage, Investigate e Act).

PARA DECORAR

- **ACOT² (2008)** → Origem do CBL pela Apple Inc.
- **John Dewey** → Aprender fazendo (Aprendizagem Experiencial)
- **Kolb** → Experiência Concreta → Observação Reflexiva → Conceitualização Abstrata → Experimentação Ativa
- **Três Fases** → Engage → Investigate → Act
- **Princípio Transversal** → Documentar, Refletir e Compartilhar
- **Fase Engage** → Big Idea → Essential Question → Challenge
- **Problema** = Analisar ≠ **Desafio** = Agir
- **Guiding Activities** = O que fazer (Ações) ≠ **Guiding Resources** = Onde buscar (Fontes)
- **5 Critérios da Solução** → Viabilidade + Impacto + Alinhamento + Sustentabilidade + Inovação
- **Ciclo do Protótipo** → Construir → Testar → Aprender → Repetir
- **Evaluation** → Exige dados Pré (Baseline) e Pós-Implementação

REVISÃO DE 5 MINUTOS

- **Origem e Filosofia:** O CBL foi criado em 2008 no projeto ACOT² da Apple Inc., inspirado na aprendizagem experiencial (Dewey, Lewin, Piaget, Kolb) e na educação progressiva.
- **Estrutura:** O ciclo possui 3 fases: **Engage**, **Investigate** e **Act**, integradas transversalmente por **Documentar**, **Refletir** e **Compartilhar**.
- **Fase Engage:** Começa com uma **Big Idea** (conceito amplo e global), desdobra-se em **Essential Questions** (perguntas abertas e profundas) e culmina no **Challenge** (declaração acionável com verbo de impacto).
- **Problema vs Desafio:** Problemas convidam a analisar causas; Desafios exigem ação e implementação.
- **Fase Investigate:** Evita o salto para conclusões através da formulação de **Guiding Questions** (lacunas de conhecimento), **Guiding Activities** (ações de pesquisa) e **Guiding Resources** (fontes de informação). Exige a triangulação de dados e análise crítica (critérios de Atualidade, Relevância, Autoridade, Acurácia e Propósito).
- **Fase Act:** As evidências viram **Solutions**, selecionadas por 5 critérios (Viabilidade, Impacto, Alinhamento, Sustentabilidade e Inovação). Segue para a **Prototipagem** no ciclo *Construir* → *Testar* → *Aprender* → *Repetir*, passa pela **Implementação** em pequena escala (piloto) e finaliza na **Evaluation**, que exige recolha de dados antes (baseline) e depois da intervenção para comprovar o impacto.

- **Documentação:** É a memória viva e contínua do projeto, usada para avaliação formativa e somativa.

✓ CHECKLIST — EU SEI ISSO?

- [] Sei explicar a origem do CBL (ACOT² / Apple 2008) e as suas bases filosóficas.
- [] Sei diferenciar o CBL do PBL e do PjBL.
- [] Sei a diferença exata entre Problema e Desafio.
- [] Sei explicar os componentes da Fase Engage (Big Idea, Essential Question e Challenge).
- [] Sei os passos para formular uma Pergunta Essencial eficaz.
- [] Sei diferenciar Guiding Activities de Guiding Resources na Fase Investigate.
- [] Sei listar os critérios de avaliação de fontes de informação (Atualidade, Relevância, Autoridade, Acurácia e Propósito).
- [] Sei quais são os 5 critérios para avaliar e selecionar uma Solução na Fase Act.
- [] Sei a ordem correta das etapas do ciclo de Prototipagem.
- [] Sei o que é uma implementação em pequena escala (piloto).
- [] Sei a importância da linha de base (*baseline*) na etapa de Evaluation.
- [] Sei explicar o papel transversal da documentação, reflexão e partilha.

●●● PRIORIZAÇÃO

● PRIORIDADE MÁXIMA (Conceitos Centrais e Estruturais)

- **O Ciclo do CBL e suas 3 Fases:** Engage, Investigate e Act, e o princípio transversal (Documentar, Refletir, Compartilhar).
- **Detalhamento da Fase Engage:** Relação e construção entre Big Idea, Essential Questions e Challenge.
- **Diferenças Fundamentais:** Problema vs Desafio e Guiding Activities vs Guiding Resources.
- **Ciclo de Prototipagem e Critérios da Solução:** Etapas Construir-Testar-Aprender-Repetir e os 5 critérios de avaliação (Viabilidade, Impacto, Alinhamento, Sustentabilidade, Inovação).

●● PRIORIDADE ALTA (Processos e Metodologias Internas)

- **Comparação CBL vs PBL vs PjBL:** Critérios de ponto de partida, papel do aluno, autonomia e implementação.
- **Avaliação de Fontes de Informação:** Critérios de Atualidade, Relevância, Autoridade, Acurácia e Propósito.
- **Etapa de Evaluation e Linha de Base (*Baseline*):** Importância da recolha de dados pré e pós-implementação.
- **Bases Filosóficas:** ACOT², Aprendizagem Experiencial (Dewey, Lewin, Piaget, Kolb) e Educação Progressiva.

●●● PRIORIDADE NORMAL (Ferramentas e Exemplos Detalhados)

- **Técnicas Específicas de Análise Qualitativa/Quantitativa:** Uso de NVivo, Miro, Coggle, diagramas de afinidade e estatística descritiva.
- **Casos de Uso e Contextos Específicos:** Exemplos práticos de EaD e uso da água.

- **Diferenciação entre Avaliação Formativa e Somativa:** Instrumentos como rubricas e portfólios digitais.